Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus de Pato Branco
Curso de Engenharia de Computação
Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso 1 (TC28CP)

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso - 2026/1

DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA HIL PARA VALIDAÇÃO DE CONTROLADORES DIGITAIS PARA CONVERSORES CC-CC

Acadêmico: Nailson Francisco da Silva Chagas

Orientador: Rafael Cardoso

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de sistemas de controle digital embarcados tem se tornado cada vez mais relevante em aplicações de eletrônica de potência, automação e sistemas industriais. Em particular, conversores eletrônicos de potência, como os conversores CC-CC (Corrente Contínua para Corrente Contínua), são amplamente utilizados em diversas aplicações que exigem regulação eficiente de tensão e corrente. No entanto, o projeto e a validação de algoritmos de controle para esses sistemas podem envolver riscos e custos elevados quando feitos diretamente em protótipos físicos, especialmente nas etapas iniciais de desenvolvimento.

Nesse contexto, técnicas de HIL (*Hardware-in-the-Loop*) podem ser utilizadas como uma alternativa para teste e validação de controladores em ambientes seguros e controlados. A simulação HIL é caracterizada pela integração entre componentes reais de *hardware* e componentes simulados executados em tempo real, permitindo que o sistema de controle interaja com modelos computacionais que representam o processo físico. Nessa abordagem, o controlador é implementado em *hardware* real, enquanto a planta é representada por um modelo computacional, possibilitando a realização de testes mesmo quando o sistema físico não está disponível ou quando experimentos diretos seriam muito caros ou demorados (ISERMANN; SCHAFFNIT; SINSEL, 1999).

Diante disso, o objeto de pesquisa deste trabalho é o desenvolvimento de uma plataforma de teste baseada em HIL para validação de controladores digitais embarcados aplicados a conversores CC-CC, sendo utilizado como exemplo de aplicação o conversor buck. A escolha desse conversor deve-se à sua estrutura e funcionamento relativamente

simples, além de apresentar um modelo matemático de baixa complexidade. Essas características facilitam o desenvolvimento inicial da plataforma e permitem verificar o correto funcionamento do sistema HIL.

A proposta consiste na implementação de um modelo computacional do conversor, executado em um microcontrolador dedicado, responsável por representar a dinâmica do sistema em tempo real. Paralelamente, um segundo microcontrolador atuará como sistema sob teste, executando o *firmware* do controlador digital responsável pela regulação do conversor. Dessa forma, busca-se desenvolver e avaliar uma plataforma capaz de reproduzir, em tempo real, o comportamento de um conversor buck, possibilitando a validação de uma estratégia de controle digital embarcado.

1.1 Trabalhos Relacionados

Diversos trabalhos na literatura abordam o uso de técnicas de HIL para o desenvolvimento e validação de sistemas de controle aplicados à eletrônica de potência. Em (KIREI et al., 2023), é apresentada uma metodologia para emulação de estágios de potência de conversores do tipo buck utilizando modelos matemáticos implementados em *hardware*, permitindo a validação de algoritmos de controle digital sem a necessidade de um conversor físico.

De forma semelhante, (GAVIRIA-CANO et al., 2025), descreve o desenvolvimento de um sistema HIL de baixo custo para emulação de diferentes conversores CC-CC, incluindo buck, boost e buck-boost. Nesse trabalho, um microcontrolador ARM Cortex-M7 é utilizado para executar o modelo da planta em tempo real e gerar sinais analógicos que reproduzem o comportamento do conversor.

Além disso, estudos como (CHA et al., 2012) apresentam a aplicação de plataformas comerciais de simulação em tempo real para testes HIL de controladores de eletrônica de potência. Nesse trabalho, um simulador digital em tempo real (RTDS) é utilizado para modelar conversores como buck e inversores CC-CA (Corrente Contínua para Corrente Alternada), enquanto o algoritmo de controle é executado em um DSP externo da família TMS320C28x. Essa abordagem permite a validação de controladores digitais em malha fechada com o modelo do sistema operando em tempo real.

Esses trabalhos evidenciam que plataformas HIL são amplamente utilizadas para reduzir riscos e custos associados à validação de controladores digitais aplicados a conversores de potência, permitindo testes em tempo real antes da implementação em sistemas físicos.

1.2 Objetivos

Nesta seção são apresentados os objetivos deste trabalho, divididos em objetivo geral e objetivos específicos, que irão orientar o desenvolvimento de uma plataforma de teste

baseada em HIL para validação de controladores digitais aplicados a conversores CC-CC do tipo buck.

1.3 Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma de teste baseada em HIL para validação de controladores digitais embarcados aplicados a conversores CC-CC.

1.3.1 Objetivos Especificos

- Modelar e discretizar matematicamente um conversor CC-CC do tipo buck para simulação em tempo real;
- Definir e selecionar um microcontrolador adequado para a execução do modelo da planta em tempo real;
- Projetar a arquitetura de software da plataforma de teste baseada em HIL;
- Implementar um protótipo da plataforma HIL utilizando microcontroladores para simulação da planta em tempo real e para execução do controlador;
- Validar o funcionamento da plataforma por meio de testes com uma estratégia de controle digital aplicada ao conversor buck.

1.4 Justificativa

O desenvolvimento de sistemas de controle digital embarcados envolve a integração de diferentes áreas da engenharia, como teoria de controle, modelagem de sistemas dinâmicos e programação de microcontroladores. Nesse contexto, a realização deste trabalho possibilita aplicar de forma integrada conhecimentos adquiridos ao longo do curso em uma aplicação prática relacionada ao controle de conversores eletrônicos de potência.

Além disso, o desenvolvimento de uma plataforma de testes baseada em HIL permite explorar conceitos associados à simulação em tempo real e à validação de controladores digitais embarcados. Essa abordagem contribui para a compreensão das técnicas utilizadas no teste e na validação de estratégias de controle em ambientes experimentais.

Dessa forma, a proposta justifica-se pela oportunidade de consolidar conhecimentos teóricos estudados durante a graduação por meio do desenvolvimento de uma plataforma experimental voltada ao estudo e à validação de estratégias de controle digital aplicadas a conversores CC-CC do tipo buck.

2 METODOLOGIA

Esta seção descreve os materiais e os procedimentos que serão utilizados no desenvolvimento da plataforma de teste baseada em HIL para validação de controladores digitais aplicados a conversores CC-CC do tipo buck.

2.1 Materiais

Para o desenvolvimento da plataforma proposta serão utilizados microcontroladores para execução do modelo da planta e do controlador digital. O modelo específico dos microcontroladores será definido durante o desenvolvimento do trabalho, considerando requisitos como capacidade de processamento, recursos de temporização, interfaces de comunicação, conversores analógico-digitais (ADC) e conversores digital-analógicos (DAC).

A implementação do *firmware* embarcado será realizada utilizando as linguagens de programação C/C++. No microcontrolador responsável pela simulação da planta será utilizado o sistema operacional de tempo real FreeRTOS, com o objetivo de organizar a execução das tarefas associadas ao cálculo do modelo do sistema e à comunicação com o controlador.

Para a etapa de modelagem e análise do sistema serão utilizadas ferramentas computacionais como Matlab e Python, que permitirão realizar a modelagem matemática do conversor, análise do comportamento dinâmico do sistema e apoio no processo de discretização do modelo.

Também poderão ser utilizados instrumentos de medição e depuração, como osciloscópio e analisadores lógicos, para auxiliar na verificação do funcionamento da comunicação entre os sistemas embarcados e na validação experimental da plataforma desenvolvida.

2.2 Método

O desenvolvimento do trabalho será dividido nas seguintes etapas:

1. **Modelagem do conversor**: realização da modelagem matemática do conversor CC-CC do tipo buck a partir das equações que descrevem a dinâmica do circuito. Essa etapa contará com o auxílio de ferramentas computacionais, como Matlab e Python, permitindo analisar o comportamento do sistema e obter uma representação adequada para simulação.

2. **Discretização do modelo**: discretização do modelo obtido, de forma a possibilitar sua execução em tempo real em um microcontrolador. Nessa etapa serão avaliados diferentes métodos de discretização, bem como o período de amostragem adequado para a simulação da planta.

3. **Definição da arquitetura HIL**: definição da arquitetura da plataforma HIL, composta por dois microcontroladores. Um deles será responsável pela execução do modelo computacional da planta, enquanto o outro executará o controlador digital responsável pela regulação do conversor.

4. **Implementação dos sistemas embarcados**: implementação do *firmware* dos sistemas embarcados utilizando as linguagens C/C++. No microcontrolador responsável pela simulação da planta será utilizado o sistema operacional de tempo real FreeRTOS para o gerenciamento das tarefas associadas ao cálculo do modelo do sistema e à comunicação com o controlador.

5. **Validação experimental**: realização de testes experimentais para validação da plataforma desenvolvida. Esses testes envolverão a aplicação de uma estratégia de controle digital ao modelo do conversor buck, permitindo avaliar o funcionamento da plataforma HIL e sua capacidade de reproduzir o comportamento dinâmico do sistema em tempo real.

3 CRONOGRAMA

O desenvolvimento deste trabalho seguirá o cronograma de atividades apresentado no Quadro 1 .

Quadro 1 – Cronograma

	2026									
Atividades	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**
Revisão bibliográfica	x	x	x							
Modelagem matemática do conversor buck			x							
Discretização do modelo			x							
Definição da arquitetura HIL			x	x						
Implementação do *firmware* embarcado				x	x					
Integração da plataforma HIL					x	x	x			
Testes experimentais e validação							x	x	x	
Redação do TCC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Referências

CHA, S. T. et al. Real-time hardware-in-the-loop (hil) testing for power electronics controllers. In: *2012 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference*. [s.n.], 2012. p. 1–6. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6307219>. Citado na página 2.

GAVIRIA-CANO, A. et al. Cost-effective and versatile Hardware-in-the-Loop system for DC/DC converter emulation in education and research. *HardwareX*, Elsevier BV, v. 24, n. e00701, p. e00701, dez. 2025. Disponível em: <https://www.hardware-x.com/article/S2468-0672(25)00079-3/fulltext>. Citado na página 2.

ISERMANN, R.; SCHAFFNIT, J.; SINSEL, S. Hardware-in-the-loop simulation for the design and testing of engine-control systems. *Control Engineering Practice*, v. 7, n. 5, p. 643–653, 1999. ISSN 0967-0661. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967066198002056>. Citado na página 1.

KIREI, B. S. et al. Hardware emulation of step-down converter power stages for digital control design. *Electronics*, v. 12, n. 6, 2023. ISSN 2079-9292. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2079-9292/12/6/1328>. Citado na página 2.